



정보통신개론

“11주차 강의”

윤홍수

2025. 11. 11

Table of Contents

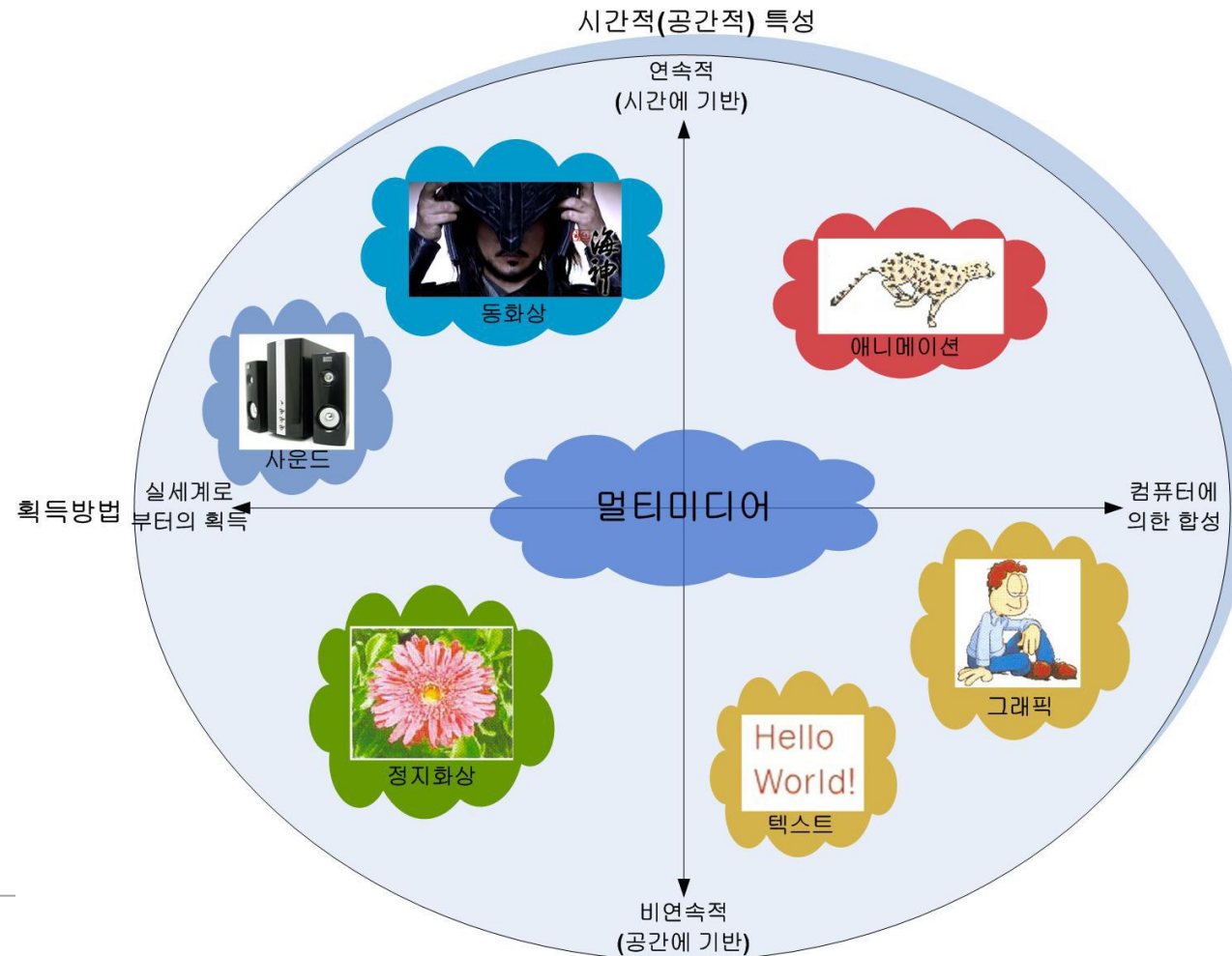
I. 2025년 2학기 11주차 강의 계획

- 영상 미디어 서비스 개요
- 디지털 방송 서비스
- IPTV
- 주문형 방송 서비스
- 영상전화 서비스

영상 미디어 서비스

■ 멀티미디어

- 문자(Text), 음성(Sound), 사진(Image), 영상(Video) 등 다양한 형태의 정보를 통합하여 표현하는 매체 또는 기술



영상 미디어 서비스

■ 멀티미디어 - 특징

- 다양한 정보의 통합
 - 단순한 문자 기반 정보뿐만 아니라 이미지, 음성, 애니메이션, 동영상 등이 결합됨
 - 인간의 오감을 자극하여 이해도와 몰입도를 높임
- 정보량이 방대
 - 텍스트와 비교해 영상·음성·이미지 데이터는 용량이 큼
 - 예: 텍스트 파일(수 KB) vs 동영상 파일(수백 MB ~ 수 GB)
- 처리 복잡성
 - 영상·음성 압축, 전송, 복원 과정이 필요
 - 실시간 처리, 스트리밍 기술이 중요함 (예: Zoom, YouTube)
- 고속 전송 및 처리 기술 필요
 - 멀티미디어 콘텐츠는 실시간 전송과 정확한 재생을 위해
 - 고속 전송 기술: 광통신, 5G, Wi-Fi 6
 - 고속 처리 기술: GPU, 멀티코어 CPU, 병렬처리
 - 압축 기술: MPEG-4, H.264, MP3, JPEG 등

영상 미디어 서비스

■ 멀티미디어 - 활용분야

- 교육: 온라인 강의, 인터랙티브 학습 (예: e-Class, ..)
- 엔터테인먼트: 영화, 게임, VR 콘텐츠
- 비즈니스: 화상회의, 제품 홍보 영상, 프레젠테이션
- 커뮤니케이션: SNS, 메신저, 화상통화
- 의료 및 산업: 의료 영상 분석, 공정 모니터링

영상 미디어 서비스

■ JPEG 사진, 웹 이미지

- JPEG (Joint Photographic Coding Experts Group) 위원회에 의해 개발
- 개발 목적 및 특징
 - 풀 컬러(Full-Color) 및 그레이 스케일 이미지의 고효율 압축 지원
 - 인간의 시각 특성을 고려한 심리물리학 기반 압축 알고리즘 적용
 - 덜 보이는 정보는 많이 압축하고, 잘 보이는 정보는 적게 압축
 - 압축률 조절 가능: 사용자가 이미지 품질과 파일 크기 사이에서 균형 조절 가능
 - 사진/예술 분야에 적합한 고해상도 이미지 표현 가능
 - 정지 이미지(Still Image) 중심
 - 인터넷, 카메라, 스마트폰 등에서 가장 널리 사용되는 이미지 포맷

풀 컬러 → $256(R) \times 256(G) \times 256(B) = \text{약 } 1,670\text{만 색상}$

그레이 스케일 → 흑백 이미지라고도 부르며, 색이 없이 밝기 정보만 있는 이미지 (검정(0)부터 흰색(255))



영상 미디어 서비스

■ JPEG - 장점

- 압축 효율 우수 : GIF나 BMP에 비해 훨씬 적은 용량으로 저장 가능
- 고해상도 지원 : 큰 이미지나 디테일한 사진에도 적합
- 품질 선택 가능 : 저장 시 품질(압축률)을 자유롭게 선택 가능
- 폭넓은 호환성 : 거의 모든 디바이스 및 웹 브라우저에서 지원

영상 미디어 서비스

■ JPEG - 단점

- 손실 압축 : 반복 저장 시 이미지 품질 저하 발생 (손실 누적)
- 투명도 미지원 : PNG나 GIF와 달리 배경 투명 처리 불가능
- 애니메이션 미지원 : GIF처럼 움직이는 이미지 제공 불가

영상 미디어 서비스

■ BMP (Bitmap) 고해상도 원본

- 픽셀(Pixel, 점) 단위로 이미지를 구성하는 방식
- 특징
 - 이미지를 아주 작은 점(픽셀)들의 집합으로 저장
 - 해상도(픽셀 수)가 정해져 있음 1920×1080 : FHD 수준 (선명함 유지)
3840×2160 : 4K 수준 (아주 선명 (확대해도 깨짐 덜함))
 - 확대하면 깨짐(계단 현상, 픽셀화) 발생
- 장점
 - 사진처럼 섬세한 색 표현 가능
 - 복잡한 색상, 음영 표현에 적
- 단점
 - 용량이 큼 (고해상도일수록 더 큼)
 - 확대 시 품질 저하

영상 미디어 서비스

■ 벡터(Vector) 이미지 로고, 아이콘, 인쇄물, 도면, 글꼴

- 선, 곡선, 도형, 좌표 등 수학적 정보로 이미지를 표현하는 방식

■ 특징

- 수학적 공식 기반이라 무한 확대해도 선명
- 그림, 도형 중심 → 해상도에 제한 없음
- 색상은 단순하지만 선명함 유지

■ 장점

- 확대/축소 자유로움 (해상도 독립적)
- 파일 크기가 작고, 수정/변형 쉬움

■ 단점

- 사진과 같은 섬세한 이미지 표현 어려움
- 복잡한 색상이나 음영에는 부적합

영상 미디어 서비스

■ MPEG (Motion Picture Experts Group)

- 동영상 및 오디오 압축 표준을 개발하는 국제 전문가 그룹
- 시간에 따라 변화하는 영상(동영상)을 효율적으로 압축하고, 그 압축된 정보를 디지털 네트워크나 저장매체로 전송할 수 있도록 국제 표준화된 규격을 개발
- 버전
 - MPEG1 : MP3
 - MPEG2 : 디지털 TV, DVD, 위성 방송에 사용. 고화질 영상 및 다채널 오디오 지원
 - MPEG4 : 인터넷, 모바일, 디지털 방송용. 다양한 해상도/형식 지원. MP4 확장

영상 미디어 서비스

■ H.264 (MPEG-4 Part 10 또는 AVC (Advanced Video Coding))

- MPEG-4의 하위 기술 중 하나 (Part 10)
- 압축률 : MPEG4(파트 2)보다 2배 이상 좋음
- Full HD 영상, 유튜브, IPTV, CCTV, 블랙박스, 스마트 TV, 넷플릭스, 인강, zoom 등
- MPEG 계열 중 가장 뛰어난 품질/압축비
- Full HD(1080p), 4K, 8K까지도 지원

영상 미디어 서비스

- H.265 (HEVC (High Efficiency Video Coding))
 - H.264 : **Full HD(1080p)** 시대에 최적화
 - 4K, 8K 초고화질 영상 증강
 - 더 높은 압축률과 더 낮은 네트워크 대역폭이 필요 (H.265 / HEVC)

영상 미디어 서비스

항목	H.264 (AVC)	H.265 (HEVC)
등장 시기	2003년	2013년
압축률	기준	2배 이상 효율적
품질	Full HD 최적	4K / 8K 최적
CPU 부하	낮음	높음 (복잡한 연산)
파일 크기	중간	더 작음
네트워크 대역폭	더 필요함	절반 이하로 절감 가능
지원 장치	대부분 기기 호환	신형 기기 위주 (점점 확대 중)

영상 미디어 서비스

■ H.265 (HEVC (High Efficiency Video Coding))

■ 단점

- 인코딩/디코딩 연산 복잡 ➔ 고성능 CPU/GPU 필요 ➔ 낮은 기기에서는 호환 안 됨
- 특허 문제 ➔ 라이선스가 복잡하고 비쌈
- 일부 웹브라우저/기기 미지원 ➔ 모든 기기에서 재생되지 않을 수 있음 (특히 구형)

멀티미디어 활용분야

■ 주문형 비디오(VOD: Video On Demand)

- 이용자가 원하는 시간에 영화, 드라마, 뉴스, 교육, 스포츠 등 다양한 영상 콘텐츠를 선택하여 시청할 수 있는 맞춤형 영상 서비스
- 이 서비스는 비디오를 디지털 방식으로 압축하여 비디오 서버에 저장하고, 고속 통신망(광대역 인터넷, IPTV, 케이블망 등)을 통해 이용자에게 전송
- 이용자는 리모컨이나 앱을 통해 프로그램의 선택, 재생, 일시정지, 되감기, 빨리 감기, 구간 반복 등의 다양한 제어 기능을 수행. 또한 콘텐츠 검색, 추천, 북마크, 시청 기록 관리, 자막 및 화면 설정 등 사용자 편의 기능도 제공
- 최근에는 AI 기반 맞춤형 추천 알고리즘과 클라우드 스트리밍 기술, 4K·8K 초고화질 서비스, 다중 기기 연동 등 첨단 기술이 적용되어 사용자 경험이 더욱 향상되고 있다



멀티미디어 활용분야

■ 주문형 비디오(VOD: Video On Demand)

- 구독형 VOD : 월 단위 정기 결제로 다양한 콘텐츠를 무제한 시청하는 서비스
 - 넷플릭스, 디즈니+
- 건별 결제형 VOD : 보고 싶은 콘텐츠만 별도 결제하여 시청
 - 대표 예시: 네이버 시리즈온, Google Play 무비
- 광고 기반 VOD : 광고를 시청하면 무료 콘텐츠를 제공하는 서비스
 - 대표 예시: 유튜브,
- ..

멀티미디어 활용분야 – 넷플릭스 역사

<https://youtu.be/9eqIBoURn94>



멀티미디어 활용분야

■ 영상 회의 (VCS: Video Conferencing)

- 떨어져 있는 여러 사람과 실시간으로 얼굴을 보며 음성과 영상을 주고받아, 실제로 한자리에 모인 것처럼 회의를 진행할 수 있는 전기통신 기술



멀티미디어 활용분야

■ 영상 회의 (VCS: Video Conferencing)

- 영상 회의는 고속 인터넷 또는 전용 네트워크를 이용해 양방향 비디오와 오디오를 전달하므로, 공간적·시간적 제약 없이 즉각적인 의사소통과 협업이 가능
- 회의 참가자는 각자의 위치에서 PC, 스마트폰, 태블릿, 영상 회의 전용 단말 등 다양한 기기로 접속할 수 있으며, 특별한 하드웨어 없이도 웹캠, 마이크, 스피커 등의 기본 장치만으로 쉽게 참여 가능
- 회의 중에는 화상 및 음성 공유뿐만 아니라, 화면 공유, 문서 및 파일 전송, 실시간 채팅, 화면 녹화(저장), 가상 배경, 전자 칠판, 손들기, 실시간 자막 등 다양한 협업 기능이 제공
- 회의 내용은 필요에 따라 모두 녹화하거나, 일부만 저장해서 사후 리뷰와 자료 공유가 용이
- 기업, 학교, 기관 등에서 원격 근무, 원격 수업, 긴급 대응, 국제 회의, 세미나, 교육, 상담, 비즈니스 미팅 등에 폭넓게 활용

멀티미디어 활용분야

■ 영상 회의 (VCS: Video Conferencing) – History

- 1964년, 미국 AT&T는 뉴욕 세계 박람회에서 최초로 Picturephone이라는 영상통화 기기를 공개
- 이를 통해 화상 회의 개념이 대중에 소개. 다만 당시에는 가격이 매우 높고 장비가 크고 불편해 대중화에는 실패
- 1970년대부터 AT&T를 비롯한 기업들이 화상 회의 서비스를 상용화하기 시작했으나, 장비 가격이 고가였고 네트워크 인프라 한계로 인해 기업 중심으로 사용. 1976년 일본에서는 도쿄와 오사카 간 첫 상용 화상 회의가 성공
- 1980년대에는 디지털 통신망과 화상 압축 기술의 발전으로 점차 화상회의 품질이 향상되고 사용이 확대. 그러나 비용 부담은 여전히 컸다

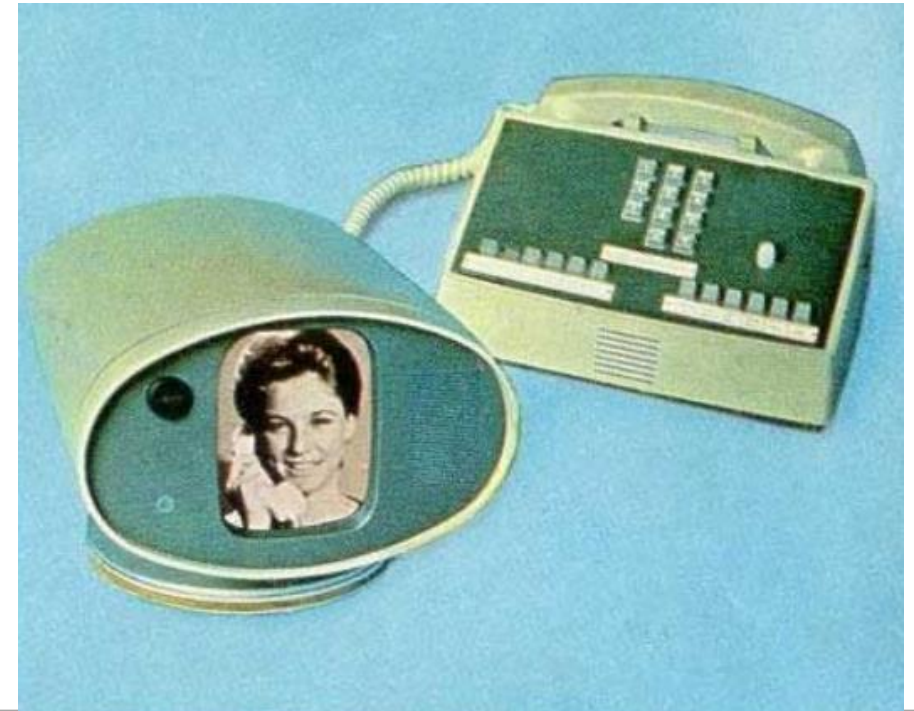
멀티미디어 활용분야

■ 영상 회의 (VCS: Video Conferencing) – History

- 1990년대 인터넷 프로토콜(IP)의 부상과 PC의 보급으로 PC 기반 화상 회의 시스템이 도입, 1991년 PictureTel과 IBM이 최초의 PC 기반 화상회의 시스템을 출시
- 2000년대 이후 고속 인터넷과 스마트 기기의 확산으로 화상 회의가 일반화되었으며, Skype(2003), FaceTime(2010), Zoom(2013) 등의 플랫폼이 등장해 개인과 기업 모두 손쉽게 영상 회의에 참여할 수 있게 됨
- 최근에는 인공지능, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 첨단기술과 더불어 원격 근무, 원격 교육, 국제 협업 등을 위한 필수 도구로 자리 잡아 그 중요성이 크게 증가

멀티미디어 활용분야

■ 영상 회의 (VCS: Video Conferencing) – History - Picturephone



멀티미디어 활용분야

■ 영상 회의 (VCS: Video Conferencing) – History – AT&T

- AT&T(아메리칸 텔레그래프 앤드 텔레폰)는 1885년 알렉산더 그레이엄 벨에 의해 설립
- 20세기 초에는 미국 전화산업에서 독점적 지위를 차지했으며, 장거리 전화 및 유선, 무선 통신을 포함한 광범위한 서비스를 제공
- 케이블, 인터넷, 이동통신 등 분야로 사업을 확대해 미국 내 주요 통신 사업자로 자리잡음
- 최근에는 5G, 사물인터넷, 인공지능 등 첨단 기술에도 적극 투자하며 통신과 미디어 산업을 선도
- 우리나라 통신사와 비교하면, AT&T는 미국 2위 통신사로서 한국의 KT와 비교



멀티미디어 활용분야

■ 원격 진료 시스템

- 원격 진료 시스템은 먼 거리에 떨어진 환자에게 전화선, 전용선(LAN), 인터넷 등 다양한 데이터 통신망을 이용해 의료 서비스를 제공하는 기술
- 환자는 별도의 장소에 있으면서도 의사와 실시간 또는 비실시간으로 상담, 진단, 처방, 건강 모니터링 등을 받을 수 있다
- 미국 NASA는 우주인들이 우주 공간에서 수개월간 생활할 때, 무선 진료 시스템을 활용해 지구에 있는 의료진이 우주인의 건강 상태를 지속적으로 원격 관리하고 있다.
- 이는 지구와 먼 거리뿐만 아니라 특수 환경에서의 의료 지원을 가능하게 하는 대표 사례



멀티미디어 활용분야

■ 원격 진료 시스템

- 필름을 가지고 판독하던 병원 업무를 컴퓨터와 네트워크를 통하여 처리하는 시스템
- PACS(Picture Archiving and Communication System, 의료 영상 저장 및 전송 시스템)를 통하여 연결할 수 있는 의료기기는 기본적으로 방사선과 의료 영상 장비들
- 영상 표시 및 처리, 정보 통신 및 네트워킹, 데이터베이스, 정보관리, 사용자 인터페이스와 정보 저장관리 등의 기술들을 종합해야 함



멀티미디어 활용분야

■ 원격 진료 시스템 - 역사

- 1950~60년대 : 원격진료의 초기 형태는 라디오와 전화망을 이용해 농촌이나 고립된 지역의 환자에게 의료 서비스를 제공하는 시도로 시작. 미국의 일부 병원과 군 병원에서 원격 상담과 진단을 실험적으로 실시했으며, 1960년대에는 텔레비전을 활용한 원격진료 시범사업도 있었다
- 1970~80년대 : 위성 통신과 디지털 통신망 기술이 도입되면서, 병원 간 영상 및 데이터 교환이 가능
- NASA는 우주비행사 건강 관리를 위해 우주와 지구 간 원격 진료 시스템을 개발했고, 미국 국립보건원 (NIH) 등도 원격진료 연구와 시범사업을 확대

멀티미디어 활용분야

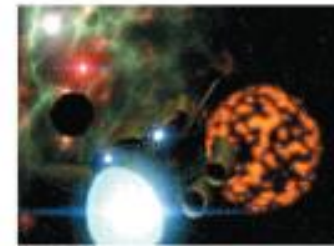
■ 원격 진료 시스템 - 역사

- 1990년대 : 인터넷 보급과 컴퓨터 성능 향상으로 PC 기반 원격진료가 확산되기 시작
- 화상회의, 디지털 영상, 원격 모니터링 기술이 발전하며 실시간 진료와 진단의 정확성이 높아짐. 이 시기에 원격환자모니터링(RPM)과 전자차트 연계 등의 시스템도 도입
- 2000년대 이후 : 스마트폰과 고속 인터넷, 모바일 앱, 클라우드 컴퓨팅, AI 기술 등이 접목되어 원격진료가 일반 국민에게도 보편화. 특히 코로나19 팬데믹으로 비대면 의료 수요가 폭발적으로 증가하며 법적, 제도적 지원이 강화되어 급격히 성장

멀티미디어 활용분야

■ 가상현실(Virtual Reality)

- 컴퓨터 그래픽과 시뮬레이션 기술을 이용하여 현실세계와 같은 가상의 세계를 체험
- 게임, 과학, 실험 등 다양한 분야에서 사용
- VRML(Virtual Reality Modeling Language) 등의 가상현실 프로그램이 사용됨



영상산업 분야



게임 분야



군사 분야



교육 분야



멀티미디어 활용분야

■ E-러닝

- E-러닝(e-learning)은 electronic learning의 약자로, 전기적 신호를 매개로 강의와 학습 콘텐츠를 제공하는 원격 교육 방법. 일반적으로는 인터넷을 통한 온라인 강의를 의미하지만, 더 넓은 의미로 CD-ROM, 위성 방송, 모바일 기기 등을 통한 다양한 형태의 전자 학습을 포함
- E-러닝은 컴퓨터, 네트워크, 멀티미디어, 모바일 등 정보통신기술(ICT)을 활용해 시간과 공간의 제약을 극복하는 학습 방법으로 발전.
- 현재는 동영상 강의, 온라인 시험, 실시간 쌍방향 수업, 모바일 학습, 가상현실(VR), 인공지능(AI) 기반 맞춤형 학습 등 다양한 형태가 병행



디지털 방송 서비스

- 정보를 디지털 형태로 압축하여 전송하는 텔레비전 방송
- 기존의 아날로그 방송은 하나의 전파에 하나의 영상밖에 실을 수 없고, 음성은 다른 전파로 보내야 했음
- 디지털 방송은 하나의 전파에 복수의 영상/음성 등을 실을 수 있음
- 품질을 떨어뜨리지 않고 정보를 압축할 수 있음
- 컴퓨터를 사용하여 정보를 저장하거나 가공하기가 용이
- 시청자가 정보를 방송국으로 보낼 수 있는 쌍방향 서비스 가능
- 방송과 통신, 컴퓨터가 결합된 멀티미디어 시대의 핵심적 기술.

디지털 방송 서비스



지상파 디지털 방송

- 이미 설치되어 있는 안테나를 이용할 수 있는 장점
- 다양한 채널을 사용할 수 있고, 쌍방향 부가서비스, 홈쇼핑, 인터넷과의 결합 등도 가능
- 단점: 단기적으로 높은 수신기기의 비용부담이 생김
- 고화질 TV (HDTV) 방송에 많이 사용되는 추세

위성 디지털 방송

- 서비스의 속도와 넓은 수신지역, 많은 채널공급능력으로 성공적인 디지털 시장을 형성하고 있음.
- 위성을 일단 띄워놓기만 하면 별도의 광케이블이나 중계기지국을 설치할 필요가 없음
- 위성방송을 수신할 수 있는 안테나와 수신기(셋톱박스)만 있으면 위성방송을 시청할 수도 있음
- 아주 높은 곳에서 아래를 보고 전파를 보내기 때문에 상대적으로 장애물에 구매를 덜 받음
- 위성에서 전파를 보내기 때문에 인위적인 국경에 연연할 필요가 없음



SET-TOP BOX

- TV 위에 놓이는 박스라는 의미
- 방송국에서 보내는 디지털 신호 정보를 받아 음성 및 영상 신호로 변환하는 기능을 제공
- 지상파, 케이블, 위성 등의 방송신호와 초고속 통신이나 전화망을 통해 들어오는 모든 정보를 받을 수 있음



스마트 TV

- PC나 스마트폰과 동일한 운영체제(OS)를 탑재하여 TV 단말에 인터넷을 연결
- 기존 방송 콘텐츠 외에도 인터넷 콘텐츠 및 서비스를 TV에서도 이용
- 소비자가 직접 원하는 방송을 검색하는 기능이 포함
- 방송 콘텐츠, 동영상 스트리밍, 웹 브라우징, SNS 등 인터넷 서비스를 비롯해 TV용 애플리케이션을 통한 다양한 전용 콘텐츠를 즐길 수 있음



스마트 TV

구분	전통 TV	케이블 TV/IPTV	스마트 TV
전달방식	방송전파	케이블/인터넷망	인터넷망
양방향서비스	없음	부분적으로 있음	있음
콘텐츠	지상파 방송사가 확보한 콘텐츠	케이블/통신 사업자가 확보한 콘텐츠	온라인/오프라인 상의 모든 콘텐츠
애플리케이션	없음	자체 제작한 소수의 애플리케이션 제공	서드파티 개발사의 애플리케이션을 포함한 다수의 애플리케이션 제공
요금체계	무료(TV 시청료)	유료	유/무료 혼합
예시	• KBS/MBC/SBS • ABC/CNN/NBC	• GS강남방송/CJ헬로비전 • myLGtv/Qook • Cable Vision/Comcast	• Google TV • Apple iTV(가칭)

크롬 캐스트

- TV의 HDMI 단자에 꽂아 TV와 스마트 기기를 연결해주는 기기
- 와이파이 설정만 해주면 스마트 기기를 크롬캐스트와 연결
- 온라인 콘텐츠를 TV로 전송하여 큰 화면으로 즐길 수 있음
- 지금까지 대부분의 방법은 스마트 기기에 담긴 콘텐츠를 TV로 쏘는 형태인 미러링 방식
- 미러링을 하고 있는 동안 스마트 기기는 계속해서 콘텐츠를 재생해야 함



무선 디스플레이 – 미라캐스트/에어플레이

- 무선으로 화면에 디스플레이하는 기술 유형
 - Wi-Fi Alliance에서 발표한 미라캐스트(Miracast)
 - 애플의 에어플레이(AirPlay)
 - 인텔의 WiDi 등
- 미라캐스트
 - 와이파이 얼라이언스(Wi-Fi Alliance)가 2012년에 정한 무선 디스플레이 전송 표준 기술
 - 스마트폰, 태블릿, 노트북 등의 화면을 TV, 모니터, 빔프로젝터 같은 대형 화면에 무선으로 전송하는 기술로, HDMI 케이블을 무선으로 대체하는 개념
 - Wi-Fi Direct 기술을 통해 두 기기가 라우터 없이 직접 연결되어 데이터를 주고받는다

무선 디스플레이 – 미라캐스트/에어플레이

■ 에어플레이

- 애플의 무선 디스플레이 기술
- 아이폰, 아이패드, Mac에서 애플 TV로 비디오를 스트리밍
- 또한 아이패드에서 게임을 플레이하고, TV로 같은 화면을 보여줄 수도 있음



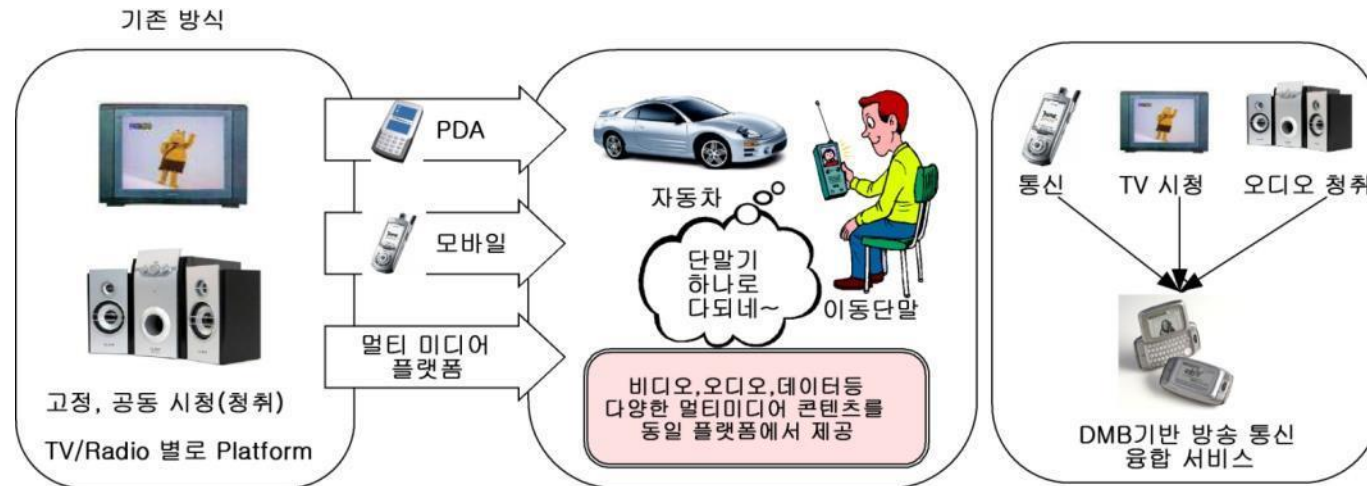
<미라캐스트>



<에어플레이>

DMB(Digital Multimedia Broadcasting)

- TV 방송, 라디오 방송 및 데이터 방송을 디지털 방식으로 가공하여 고정, 휴대, 차량용 수신기에 제공하는 방송 서비스
- 이동 중에도 휴대용 단말기나 차량용 단말기를 통해 CD, DVD급의 고음질, 고화질 방송을 즐길 수 있음
- 원래 DAB를 기반으로 개발
- 기술 발전으로 음성뿐만 아니라 DVD급의 영상도 전송 가능



<DMB 개념도>

지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)

- '손 안의 TV'라 불림
- 해당 주파수 대역은 장거리 전송에 유리
- 방송국에서는 방송전파를 일단 남산에 있는 송신소 안테나로 전송하고, 다시 전국으로 전파를 송출하는 형태로 운영
- 전국으로 전파를 보내는 장치가 지상에 위치하기 때문에 지상파라고 함
- 공중파는 지상파와 혼용하는 경우도 있음
- 공중파는 일반적으로 위성에서 전파를 송출하는 위성방송을 의미함

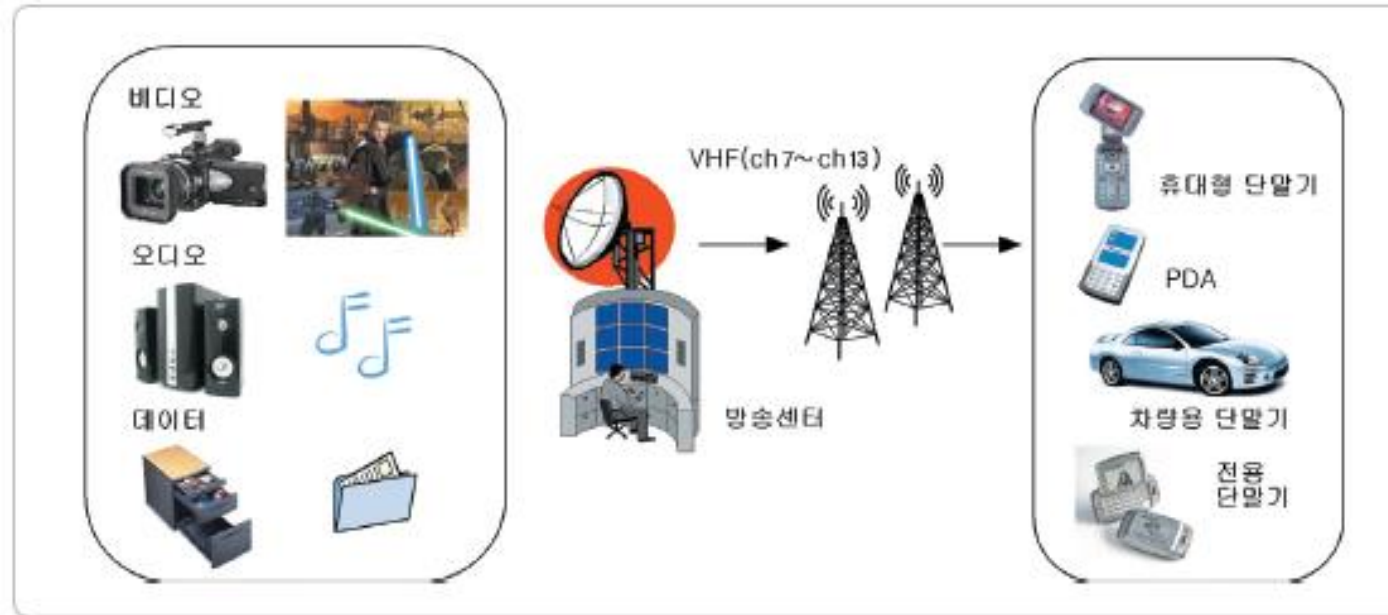
지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)

- 지상파 DMB의 장점은 현재의 TV 방송처럼 무료로 더 많은 시청자에게 정보를 전달한다는 공익성
- 장비만 갖추면 누구든 어디서든 양질의 프로그램을 시청 가능



<지상파 DMB 남산 송신소 전경>

지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)



<지상파 DMB 개념도>

DAB

- 지상파를 이용한 DAB(Digital Audio Broadcasting)
- 유럽과 미국에서는 일반화된 서비스
- DAB의 장점은 저렴한 가격에 다양한 멀티미디어 정보 서비스가 가능
- 주파수 대역 할당에 따라 이동체 방송용으로도 활용할 수 있음
- 부가적인 데이터 전송 서비스를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있음
- 수신기 시장을 통해 막대한 산업 효과



위성 DMB

- 주문형 비디오(VOD: Video On Demand)
- 비디오신호는 지상파 DMB와 동일
- 오디오 압축기술은 'MPEG2의 AAC+(Advanced Audio Codec),..를 채택



< 위성 DMB 개념도 >

위성 DMB

- 스마트폰과 같은 단말기의 등장과 더불어 위성 DMB 기기와 가입자가 급격하게 줄어듦
- 국내에서는 2012년 8월 서비스가 폐지



디지털 워터마킹

- 디지털 콘텐츠에 워터마크(Watermark)라고 하는 사용자의 식별자(Identification)나 자신만의 정보를 삽입
- 불법적인 복제를 막고 지적재산권 및 저작권을 보호
- 소유권을 주장할 수 있는 근거를 제시할 수 있도록 하는 기술
- 저작권, 소유정보, 원본 여부를 확인할 수 있도록 콘텐츠에 숨겨놓은 데이터, 사용권한을 부여 받은 사용자의 ID 등의 식별정보를 워터마크라 함
- 암호화 기법과 워터마킹 기술들을 적절히 접목시켜 더욱 견고한 DRM(Digital Rights Management) 시스템도 있음

저작권 개요

저작권(저작권이란)

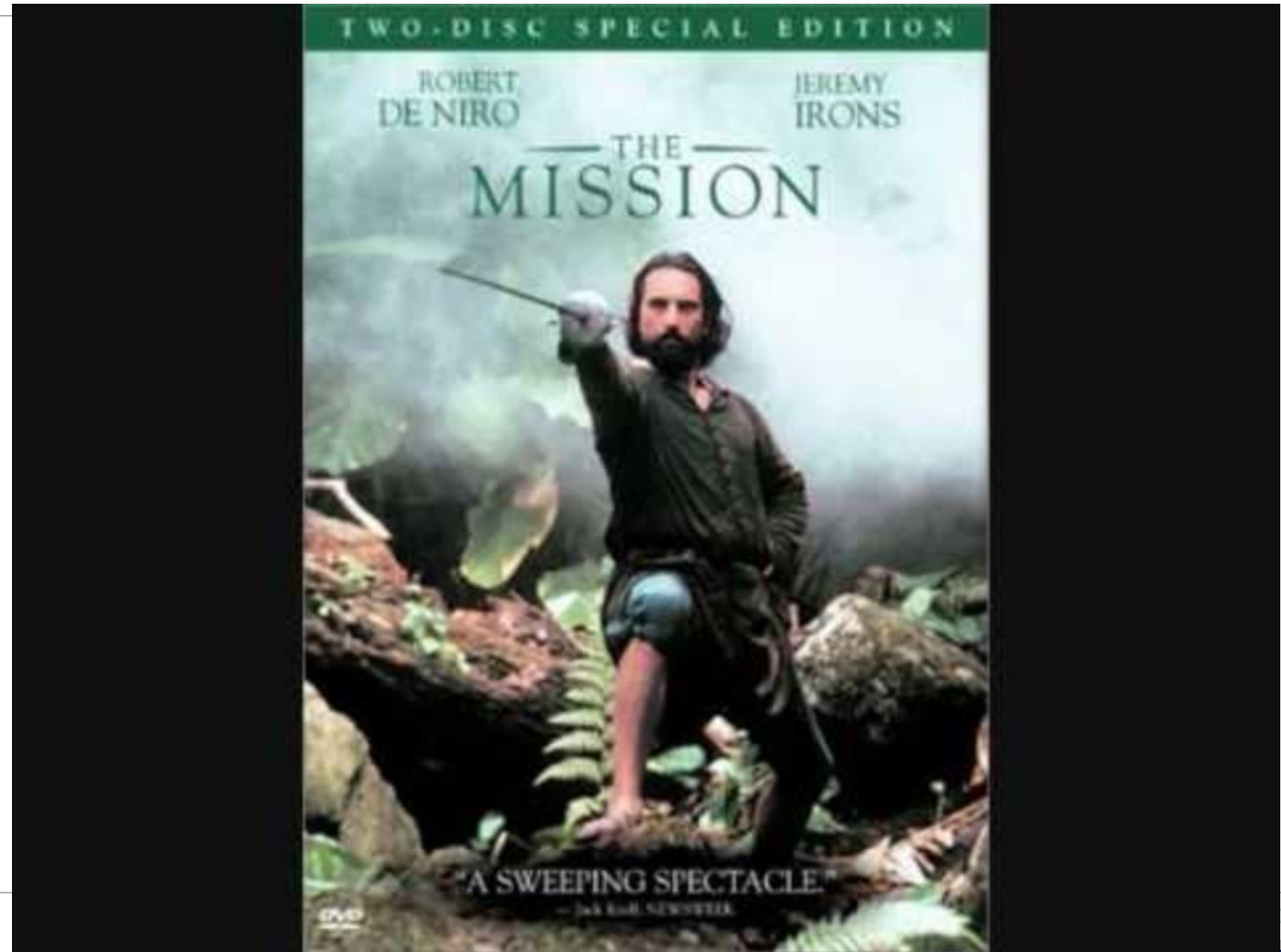
✓ 저작권 : 창작물을 보호하는 큰 권리

- 저작재산권 : 돈과 관련된 권리, 즉 창작물을 이용해 경제적 이익을 얻을 수 있는 권리
- 저작인격권 : 저작자의 인격과 관련된 권리, 즉 창작물의 내용이나 저작자의 명예를 보호하는 권리

✓ 예 (유명한 영화음악 작곡가인 엔니오 모리코네가 1986년 영화 미션에서 Gabriel's Oboe(가브리엘 오보에) 작곡)

- 1998년 키아라 페르라우가 "Nella fantasia"라는 이름으로 작사, 사라 브라이트만이라는 가수가 노래를 불렀다
- 저작권 재산권: 엔니오 모리코네, 키아라 페르라우
- 저작인격권 : 사라 브라이트만 (2달 간격으로 약 2년간 지속적으로 모리코네에게 편지를 보내 결국 허락을 얻어냄)

저작권 (Gabriel's Oboe)



저작권 (Nella fantasia)



저작권 개요

저작권(저작권이란)

예 : Nella fantasia

(작곡)엔니오 모리꼬네
(작사)키아라 페르라우

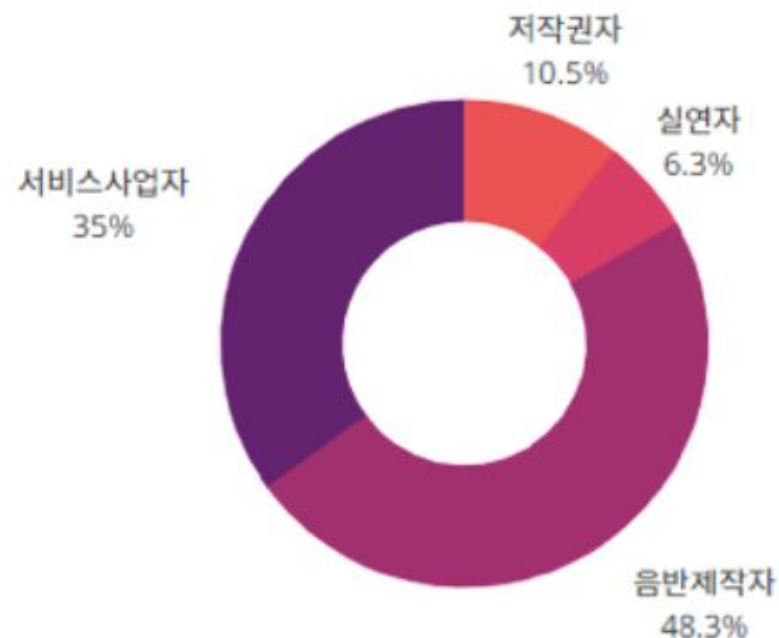
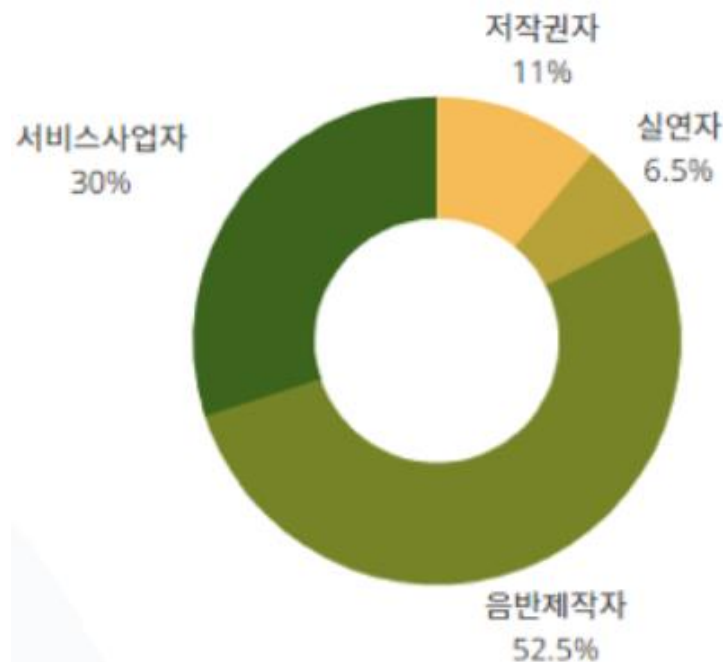
사라 브라이트만

	저작재산권	저작인격권
권리 유지	작곡가, 작가, 편곡자	가수 및 프로듀서
보호 기간	원작자 사후 70년	음원 발매일 다음해 1월 1일 부터 70년
매체별 저작권료 비중	곡 별로 상이 함	전송매체가 많은 비중을 차지
월별 변동성	인접권 대비 상대적으로 큼 (곡마다 매체별 비중에 따라 월별 수익 편차 발생)	재산권 대비 적음 (매월 수익이 정산되는 전송 매체 비중이 높음)
기타 특이사항	작곡, 작사를 한 저작권의 곡에 대한 2차 저작물작성권 포함 리메이크시 해당 저작권료 추가 발생 - 개별 계약 내용에 따라 미포함 될 수 있음 - 곡 정보 하단에서 포함여부 확인 가능	저작재산권에 비해 정산 받는 기간이 비교적 짧음 분기마다 받을 수 있는 보상금존재 - 공연이나 방송의 경우, 연간 단위로 협의하여 보상금으로 지급

저작권 개요 (음원 유료 스트리밍 서비스 (멜론, 지니뮤직, 유튜브 뮤직) 가정)

저작권 (저작권이란)

음원 유통 수익 배분 구조



저작권자 : 곡을 만든 사람(작곡가, 작사가)
실연자 : 곡을 실제로 부른/연주한 사람(가수, 연주자)
음반제작자 : 음반을 제작하고 유통한 주체(기획사, 음반사)
서비스사업자 : 플랫폼 제공(멜론, 지니, 유튜브뮤직 등)

출처: 한국음반산업협회RIAK (2021)

저작권 개요

<https://www.youtube.com/watch?v=6DkWZSq-RFk&list=PLaCv5p9cVh41SkqfYcKgyASB6jIWjkR79>

저작권 (저작권이란)



저작권 개요

저작권(저작권 개념의 등장)

✓ 근대 저작권 개념의 탄생은 금속활자 인쇄술에 의한 출판업의 등장과 관련이 있다

- 최초의 금속활자 : 1,377년 직지심체요절(세계기록문화유산에 등재) 인쇄
- 구텐베르크의 금속활자 : 1,455년 성경인쇄
- 인쇄술 발전과 출판업의 등장 및 성행



세계에서 가장 오래된 금속활자 인쇄본인 [직지심체요절].



저작권 개요

저작권(저작권 개념의 등장)

- ✓ 근대 저작권 개념의 탄생은 금속활자 인쇄술의 발달로 인한 출판업의 등장과 밀접한 관련이 있다.
- ✓ 인쇄술의 발전으로 책의 보급이 활발해지면서 대중의 계몽과 의식화가 진행되었고, 이는 왕권 강화에 부정적인 영향을 미쳤다.
- ✓ 한편 출판업자들은 자신들만이 책을 인쇄·판매할 수 있다면 독점적인 이익을 얻을 수 있었기 때문에 이러한 상황을 환영
- ✓ 이에 따라 국가 권력은 출판물을 통제하고 왕권을 유지하기 위해 출판물을 검열하는 한편, 출판업자들에게 출판특허권을 부여
- ✓ 이러한 제도가 근대 저작권법의 시발점이 되었으며, 1710년 영국에서 제정된 앤 여왕법이 세계 최초의 저작권법으로 등장하게 됨

: 저작권자가 저작물로 경제적 이득을 얻을수 있는 권리

저작권(저작 재산권)

복제권 공연권 공중송신권 전시권
배포권 대여권 2차적 저작물 작성권

- 책을 복사해서 판매하는 권리 (복제권)
- 음악을 공연하거나 방송하는 권리 (공연권, 공중송신권)
- 그림을 전시하는 권리 (전시권)
- 책이나 음반을 판매하거나 빌려주는 권리 (배포권, 대여권)
- 원작 소설을 영화로 만들거나 번역하는 등 새로운 창작물을 만드는 권리 (2차적저작물작성권)

저작재산권과 저작인격권

저작권(저작 인격권)

저작인격권

: 저작자가 자신의 저작물에 대해 갖는
인격적 이익의 보호를 목적으로 하는 권리

공표권 : 자신의 저작물을 공중에게 공표할 것인지 여부를 결정할 권리

성명표시권 : 저작물에 자신의 실명 또는 이명을 표시할지 여부를 결정할 권리

동일성유지권 : 저작물의 동일성을 유지할 권리

- 자신의 창작물을 세상에 공개할지 말지를 결정할 권리 (공표권)
- 자신의 창작물에 자신의 이름을 표시하거나 안 할 권리 (성명표시권)
- 자신의 창작물의 내용이나 형태를 함부로 바꾸거나 훼손하지 못하도록 할 권리 (동일성유지권)

저작권 처벌

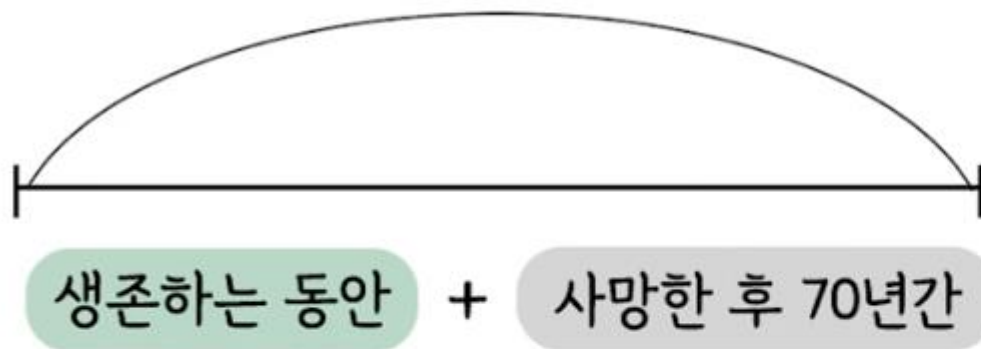
- 저작재산권 침해:
 - 5년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있으며, 징역과 벌금이 동시에 내려질 수도 있다
- 저작인격권 침해:
 - 저작자의 명예를 훼손하거나 허위 등록을 한 경우 3년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하의 벌금이 부과될 수 도 있다

저작재산권과 저작인격권

저작권(저작 재산권, 저작 인격권)

저작재산권 의 보호기간

- 저작권법 제 39조 (보호기간의 원칙) -



*공동저작물의 경우

: 맨 마지막으로(가장 최근) 사망한 저작자 기준

- IPTV(Internet Protocol TeleVision) 서비스
- 품질과 보안을 보장하고, 양방향 서비스를 제공
- IP 기반의 네트워크를 통해 VOD를 비롯한 다양한 유형의 고품질 멀티미디어 서비스 제공을 하는 방송 서비스
- VOD, 전자프로그램(EPG), T-커머스, 방송프로그램 연동형 데이터서비스와 같은 양방향 콘텐츠를 제공
- 통신과 방송 서비스를 모두 이용하는 인터넷과 텔레비전의 융합으로 디지털 컨버전스의 한 유형
 - 'TV 전자상거래',
 - TV로 민원 서류를 신청해 발부 받는 'TV 정부',
 - TV를 이용한 원격교육인 'TV교육',
 - TV를 통해 은행 및 증권 업무를 할 수 있는 'TV बैं킹 · 트레이딩'이 이에 해당

IPTV

- 시청자가 편리한 시간에 보고 싶은 프로그램만 볼 수 있다는 점에서 일반 케이블 방송과 구분됨
- TV방송의 주도권이 방송사에서 시청자에게 넘어가는 것을 의미



<IPTV 방송화면>

IPTV 동향



<SK 브로드밴드 IPTV>



<LG U+TV>



<Olleh TV>

IPTV 동향

- IPTV 출범은 방송과 통신의 경계를 허무는 디지털 융합 서비스
- 기존 미디어 매체들은 IPTV라는 새로운 상대와 경쟁을 벌여야하는 상황
- IPTV는 생산 유발, 고용 창출의 효과 등 산업 경제적인 면에서 파급효과
- IPTV 서비스의 성공적 정착은 망의 동등한 접근권 및 콘텐츠 확보문제 등 다양한 이슈를 얼마나 슬기롭게 해결하느냐가 중요

모바일 IPTV

- 이동성과 편의성 측면에서 IPTV는 유선에서 모바일 서비스로 진화함
- 모바일 IPTV란 유선 인터넷에서 이루어지는 IPTV 서비스가 모바일 환경에서 이루어지는 것을 말함
- 무선 환경에서 IPTV를 사용하려는 모바일 IPTV의 수요는 계속 증가
- 셋톱박스가 무선을 통해 가정 내 다른 무선 단말에 서비스를 전달하는 형태로 적용범위를 확산



<모바일 IPTV>

영상 전화 서비스

- 상대방의 영상을 보면서 통화를 하는 서비스
- 서류나 도면을 보내거나 회의를 하는 등의 용도로도 이용가능
- 음성과 달리 영상 신호는 넓은 대역폭을 요구하기 때문에 케이블이나 전달 장치에 많은 경비가 소요



<영상 전화 서비스>

페이스 타임

- 아이폰과 아이패드 4세대에 탑재되어 있는 카메라를 통해 영상 통화 서비스를 제공하는 앱
- 또한 와이파이(Wi-Fi)를 통해 무료로 영상 통화 서비스를 제공
- 아이폰4에 새롭게 추가
- 와이파이가 설정된 지역에서는 아이폰 사용자끼리 무료로 사용 가능
- 화질 역시 기존의 3G망 영상 통화에 비해 선명하고 끊김 없는 영상을 제공



<페이스타임>

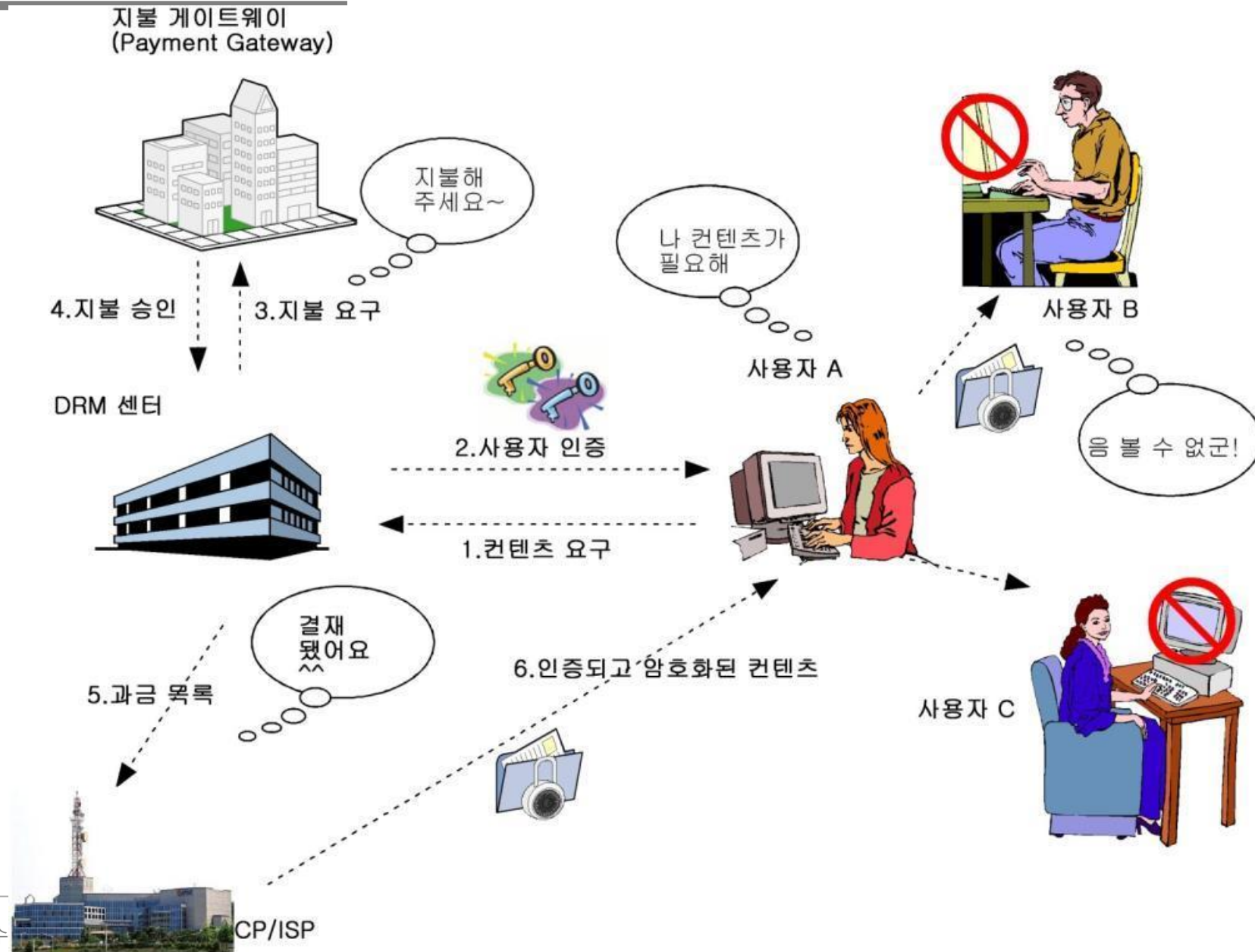
DRM (Digital Rights Management)

- DRM(저작권 관리 시스템)
- 콘텐츠를 제공자(Content Provider: CP)로부터 고객에게 안전하게 전달하고 고객들이 불법적으로 콘텐츠를 유통하지 못하도록 하는 시스템 기술
- 가장 중요한 기술은 암호화 기술로서 고객의 비밀 번호 혹은 고객 컴퓨터의 고유번호를 암호 키로 사용하여 콘텐츠를 암호화하여 전달
- 이를 복사하여 제3자에게 전달하여도 풀리지 않도록 하는 점이 가장 중요
- 콘텐츠를 특정한 암호 키를 이용하여 암호화시킴으로써 적법한 사용자만이 콘텐츠를 복호화하여 사용할 수 있도록 하는 기술
- PKI 개인키처럼 개인 비밀키를 컴퓨터에 내장하여 사용하는 방식이 일반적으로 사용됨.

DRM (Digital Rights Management)

- 콘텐츠 사용 규칙 제어기술은 고객의 지불(Payment)형태에 따라 콘텐츠의 사용 횟수와 형태, 사용 기간 그리고 제3자 양도 등을 제어하는 기술
- 지불 시스템과 고객 관리 시스템과의 연동, 고객 과금 처리 등의 요소 기술이 DRM을 구성하는 중요한 요소임.
- DRM이 사용자들의 요청을 받아들여 저작물을 보내려면 키관리 시스템(KMS: Key Management System)과 지불 연계시스템(저작물 관리 DB, 공연규칙 DB, 저작물 사용권 이전을 위한 Super Distribution 서버가 있어야 함.

DRM (Digital Rights Management) 구성



Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.